

Tipo de reação	Reação	ΔH (kJ/mol)
I. Calor de neutralização	$\text{HCl (aq)} + \text{NaOH (aq)} \rightarrow \text{NaCl (aq)} + \text{H}_2\text{O (l)}$	-56,2
II. Calor de ionização	$\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$	56,2
III. Calor de fusão	$\text{H}_2\text{O (s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (l)}$	6,01
IV. Calor de vaporização	$\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (g)}$	44,0
V. Calor de reação	$\text{MgCl}_2 (\text{s}) + 2 \text{Na (l)} \rightarrow 2 \text{NaCl (s)} + \text{Mg (s)}$	-180,2

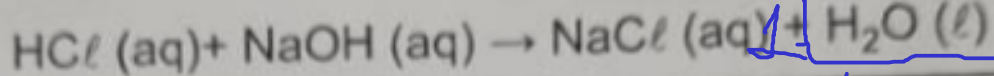
Material SePro

$\rightarrow \Delta H^\circ$
 $\rightarrow$ ligação
 $\rightarrow$ Hess

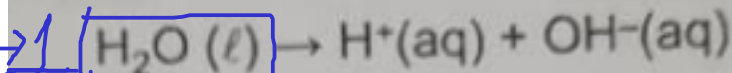
2. A tabela apresenta os calores envolvidos em alguns processos químicos (I a V).

a) Qual desses processos libera mais calor? Qual absorve mais calor?

b) Se acontecesse a reação I e, de alguma forma, todas as moléculas de água formadas se ionizassem, qual a variação de entalpia desse processo total? Haveria mudança de temperatura?



$\Delta H = -56,2$



$\Delta H = 56,2$

$\Delta H_{\text{TOTAL}} = -56,2 + 56,2 = 0$

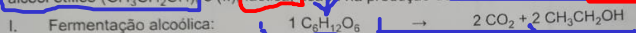
$\Delta H = 0$

$\rightarrow$ N tem
mudança
de temperatura!

A fermentação é um processo anaeróbico ou seja, ocorre sem a presença de oxigênio gasoso. Esse processo possui diversos empregos econômicos, tais como a produção de medicamentos, combustíveis e alimentos, entre outros.

Material SePro

3. São apresentadas duas reações de fermentação: (I) alcoólica, usada na produção de bebidas, pães e combustíveis, gerando álcool etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) e (II) lática, usada na produção de alimentos, gerando ácido lático ($\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3$).



Dadas as entalpias de formação das diferentes substâncias presentes,

$$\Delta H_f^\circ \text{ CO}_2 = -394 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ C}_3\text{H}_5\text{O}_3 = -678 \text{ kJ/mol};$$

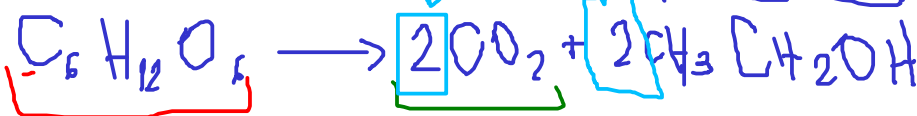
$$\Delta H_f^\circ \text{ CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = -278 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = -1.268 \text{ kJ/mol};$$

- a) calcule a entalpia de fermentação alcoólica e lática.

- b) associe as duas fermentações, alcoólica e lática, à ocorrência em açúcares produzidos em células vegetais ou animais, considerando que, de uma forma geral, as fermentações ocorrem devido à presença de fungos e/ou bactérias.

ΔH°
 $\rightarrow \text{lig}$
 $\rightarrow \text{Hess}$

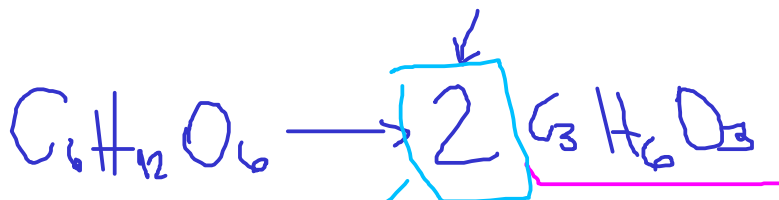


$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$\Delta H = 2 H_{\text{CO}_2} + 2 H_{\text{Et}} - (H_{\text{C}})$$

$$\Delta H = 2 (-394) + 2 (-278) - (-1268)$$

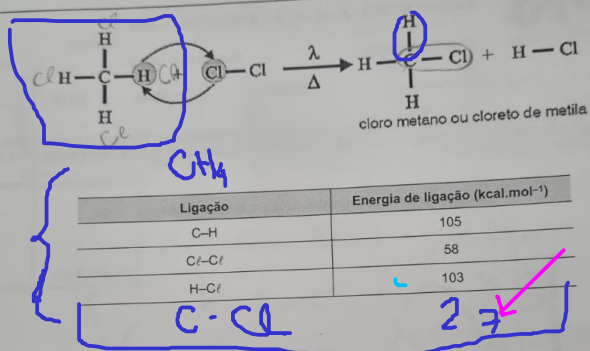
$$\Delta H = -1344 + 1268 = -76 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$2 H_{\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3} - H_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 2 (-678) - (-1268)$$

$$\Delta H = -1356 + 1268 = -88 \text{ kJ/mol}$$



Material SePro

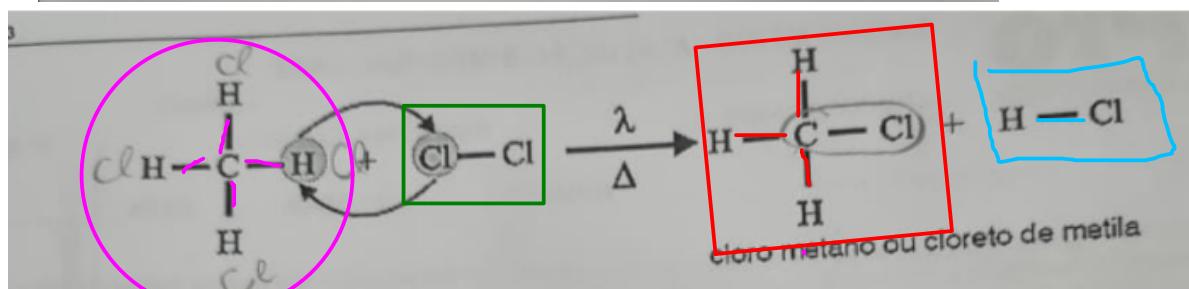
Material SePro

6. Observe a reação e a tabela com as entalpias de ligação. (A reação de cloração do gás metano, uma reação de substituição.)

Dado

A variação de entalpia para esse processo químico é de $\Delta H = -25 \text{ kcal/mol}$.

- a) Determine o valor da entalpia da ligação C-Cl.
- b) Suponha que se substituam os quatro átomos de hidrogênio do metano por átomos de cloro. Qual seria a entalpia desse processo, segundo os dados apresentados? O processo seria endo ou exo?



$$\Delta H = H_p - H_r$$

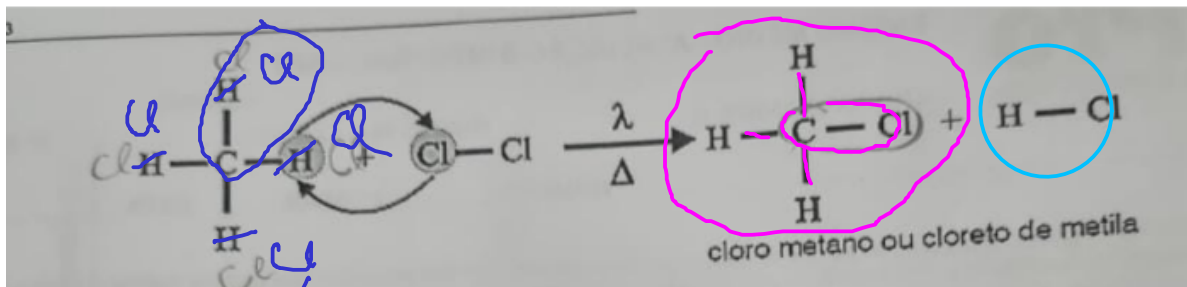
$$\Delta H = +1 + 1 + \dots$$

$$105 \times 3 + 1 H_{C-Cl} + 103 - (58 + 4 \times 103) = -25$$

$$315 + H_{C-Cl} + 103 - 470 = -25$$

$$H_{C-Cl} - 52 = -25$$

$$H_{C-Cl} = 27 \text{ kcal/mol}$$



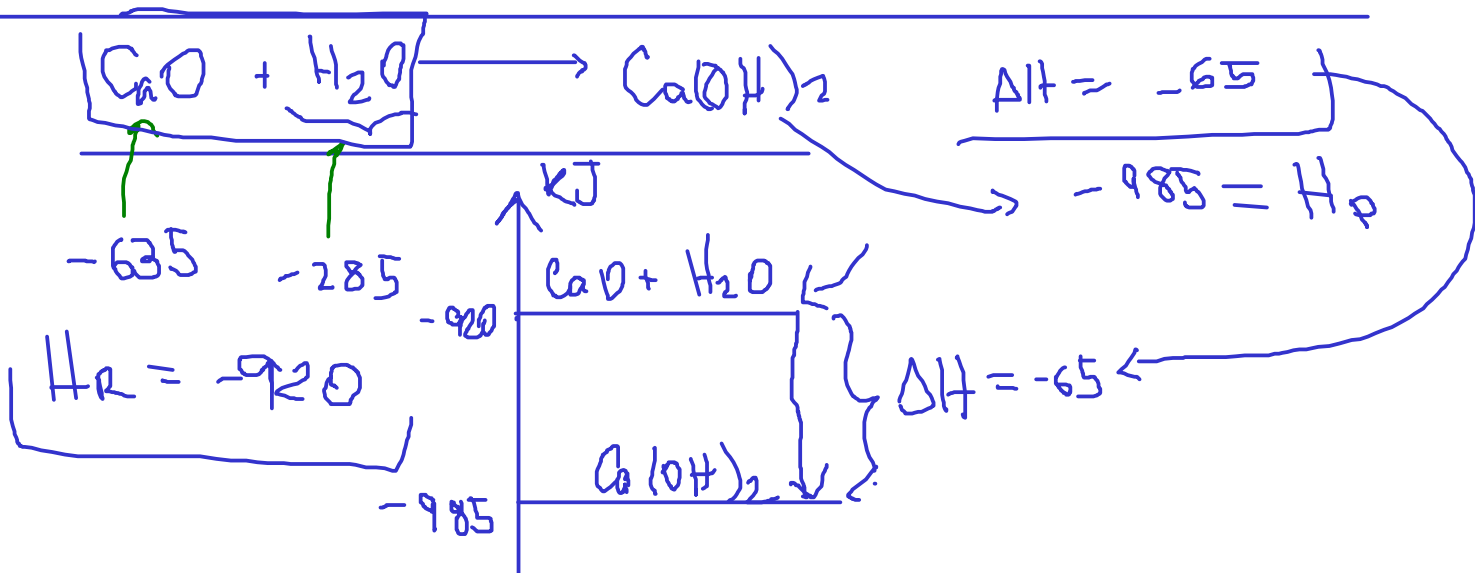
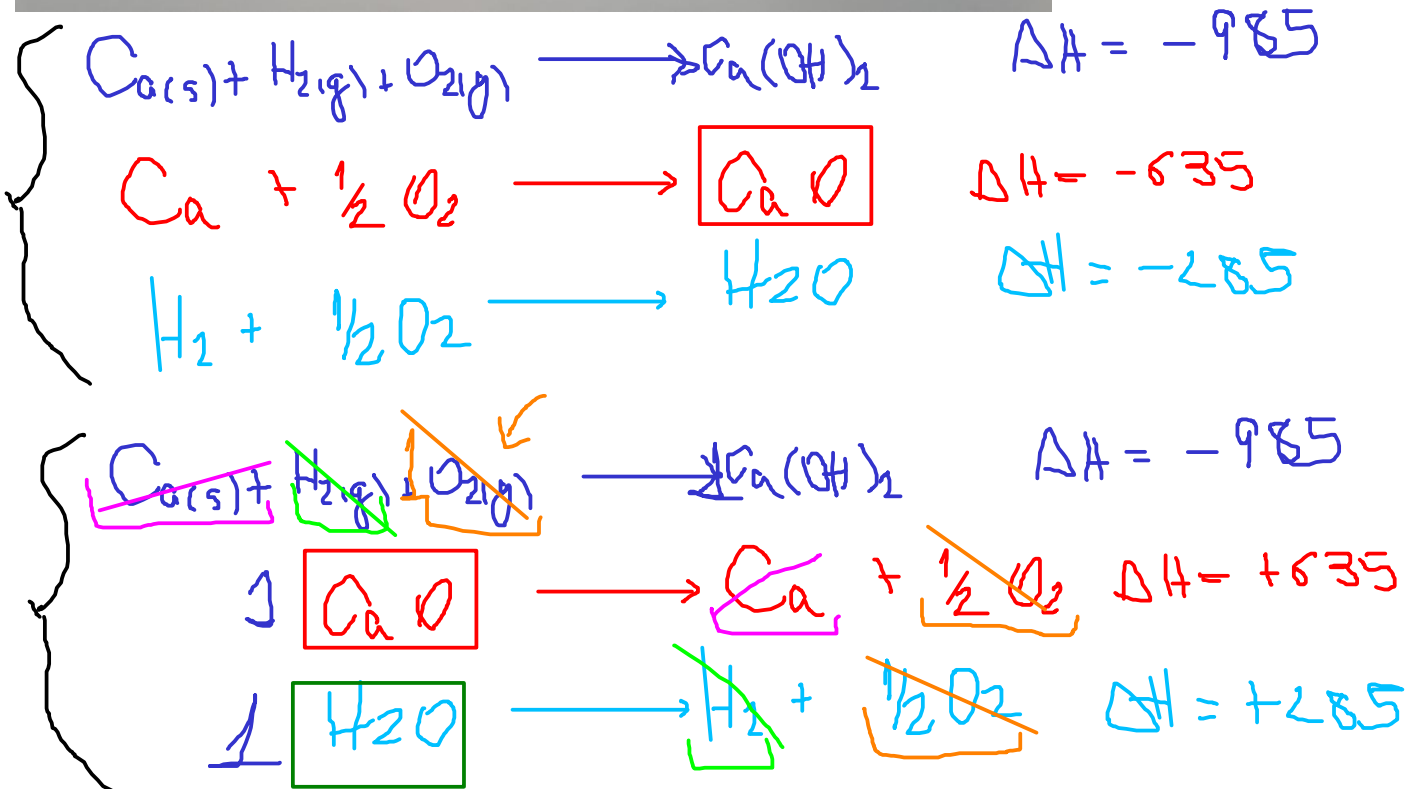
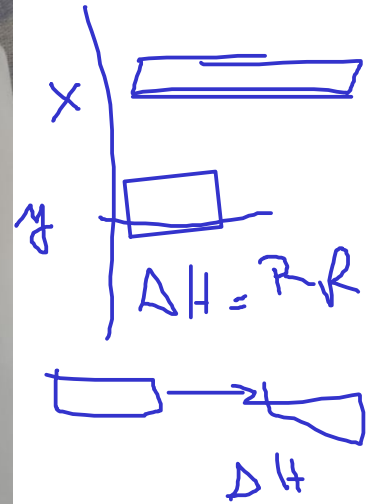
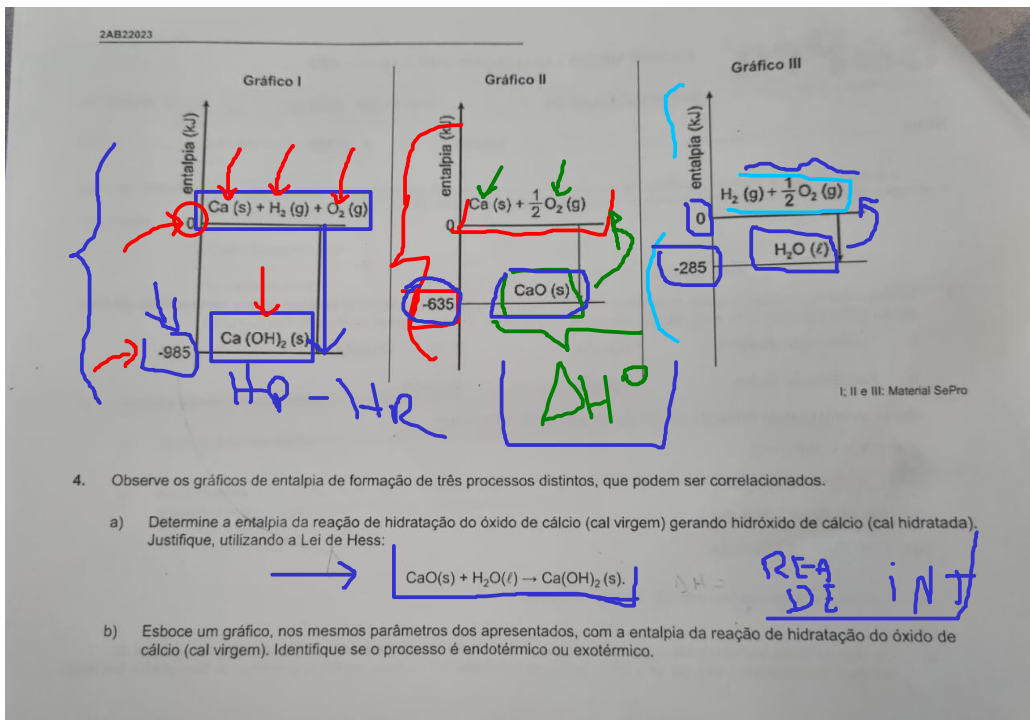
$$\Delta H = H_p - H_r$$

$$\Delta H = 3 \times 105 + 27 + 103 - (4 \times 27 + 58)$$

$$\Delta H = 445 - 166$$

$$\Delta H = 279 \text{ kcal}$$

ENDO !!



25°C, de algumas substâncias:

Alimento	kJ/g
Verduras verdes	1,0
Cerveja	1,3
Frutas cítricas	1,5
Leite integral	2,2
Iogurte	3,0
Frango grelhado	6,0
Pão	10,0
Sorvete	11,0
Bife grelhado	14,0
Arroz	15,0
Açúcar comum	17,0
Batata frita	24,0
Manteiga	30,0

Tipo de exercício	kJ/h
Caminhada	1.100
Voleibol	1.400
Tênis	1.900
Futebol	2.200
Corrida	2.600

18,3

5. Considere que durante um almoço você ingeriu:

- 100 g de verduras verdes; 100
- 100 g de arroz; 1900
- 50 g de batatas fritas; 1800
- 50 g de frango grelhado. 300

$\{ + 3100 \}$

a) Calcule o valor energético (calórico), em kJ, fornecido por esse almoço.

b) Determine quantos minutos você teria de caminhar para consumir a quantidade de energia fornecida pelo almoço descrito.

$$\boxed{3100 \text{ kJ}}$$

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ h} & \text{---} & 1100 \text{ kJ} \\ x \text{ h} & \text{---} & 3100 \text{ kJ} \end{array}$$

$$x \cdot 1100 = 3100$$

$$x = \frac{3100}{1100} \text{ h}$$

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ h} & \text{---} & 60 \text{ min} \\ \frac{3100}{1100} \text{ h} & \text{---} & y \text{ min} \end{array}$$

$$y = \frac{31}{11} \cdot 60 = \underline{169 \text{ min}}$$